Shiftless 3-adic Collatz (Collatz-3) Model:

Ternary Interference and Carry Avalanches

Hiroshi Harada — May 2, 2026

1. はじめに

先行研究に引き続き、本研究における 3-adic Collatz（Collatz-3）写像は次の操作を適用するものとする。

- 非 3 倍数に対して： $(4n \pm 1)/3$
- 3 の倍数に対して： $n/3$

3 進における除算（/3）は 右シフトであり、最下位トリットの情報を物理的に消去する操作である。この情報消失は、軌道の内部構造を観測不可能にし、キャリー伝播の幾何学を不透明にしている。本研究では、この情報消失を排除した情報保存的な Collatz-3 写像として、Shiftless Collatz-3 モデルを提案する。Shiftless Collatz-3 の更新式は次に示す通りである。

$$n_{k+1} = 4n_k + c_k \cdot 3^{v_k}$$

ここで、v_k は n_k の 3 進付値（3-adic valuation, $v_3(n_k)$）であり最下位非ゼロトリット（non-zero trit, NZT）の指数に等しい。そして、n_k は次のように一意に分解でき、この u_k（非 3 倍数部分）は標準 3-adic Collatz の遷移と一致する。

$$n_k = 3^{v_k} \cdot u_k$$

さらに、NZT の値に応じて、次の操作により、最下位トリットを確実に 0 化しつつ、3 進トリット列の履歴を完全に保持したまま軌道を進めることが可能となる。

- $NZT = 1 \rightarrow c_k = -1$
- $NZT = 2 \rightarrow c_k = +1$

2. 標準 3-adic Collatz モデルとの同値性

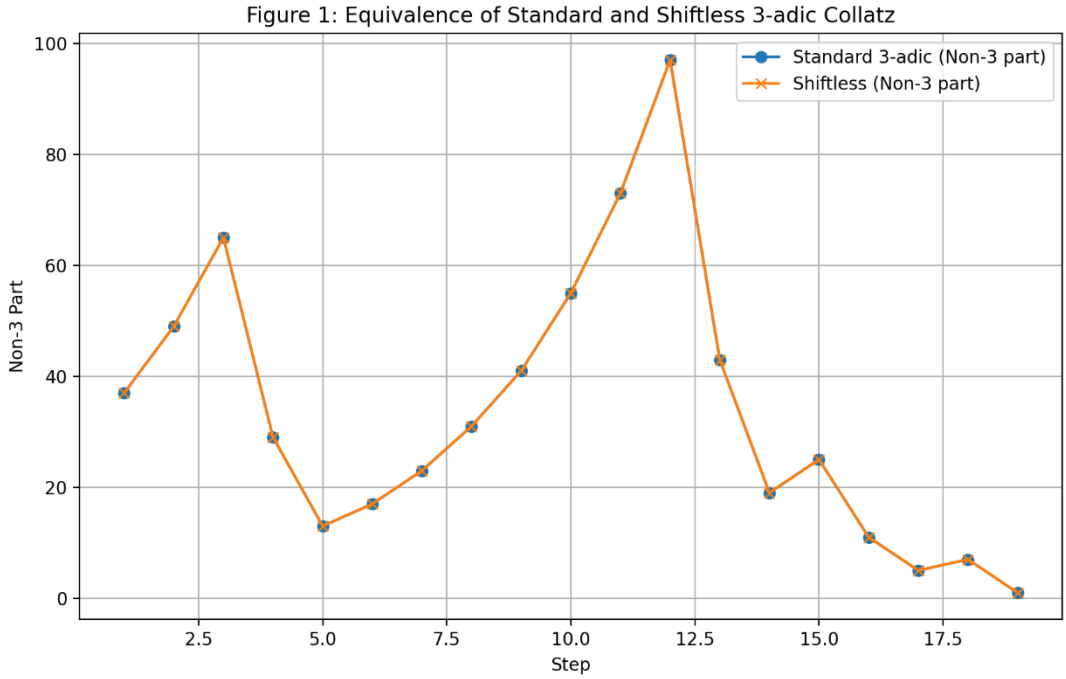
Shiftless Collatz-3 モデルは、標準 Collatz-3 写像（シフトあり）と数学的に同値である。各ステップで次のように一意に分解すると、非 3 倍数部分 u_k が標準写像の遷移と完全に一致する。

$$n_k = 3^{v_k} \cdot u_k$$

特に、以下の点が一致することが重要である。

- ジャックポット（3^m）への到達ステップ数
- 非 3 倍数部分の遷移列

以上より、Shiftless Collatz-3 モデルは標準 Collatz-3 の情報消失を伴わない等価モデルであると言える。初期値 $n_0 = 28$ の例を **Figure 1** に示す。




```
Verification for 3-adic Seed: 28
Step  | Standard (Non-3)   | Shiftless                | Non-3(Shiftless)   | Match?
-------------------------------------------------------------------------------------
1     | 37                 | 111                      | 37                 | True
2     | 49                 | 441                      | 49                 | True
3     | 65                 | 1755                     | 65                 | True
4     | 29                 | 7047                     | 29                 | True
5     | 13                 | 28431                    | 13                 | True
6     | 17                 | 111537                   | 17                 | True
7     | 23                 | 452709                   | 23                 | True
8     | 31                 | 1830519                  | 31                 | True
9     | 41                 | 7263027                  | 41                 | True
10    | 55                 | 29229255                 | 55                 | True
11    | 73                 | 116385579                | 73                 | True
12    | 97                 | 463947993                | 97                 | True
13    | 43                 | 1851009003               | 43                 | True
14    | 19                 | 7360989291               | 19                 | True
15    | 25                 | 29056536675              | 25                 | True
16    | 11                 | 115063885233             | 11                 | True
17    | 5                  | 470715894135             | 5                  | True
18    | 7                  | 1977006755367            | 7                  | True
19    | 1                  | 7625597484987            | 1                  | True
-------------------------------------------------------------------------------------
Verification Successful. Total steps to Jackpot: 19
Final Jackpot Value: 3^27
```

Figure 1. Comparison of the ternary non-3 parts of the standard and the shiftless Collatz-3 sequence (n = 28).

3. Shiftless Collatz-3 軌道とキャリー雪崩

3.1 コンパクト軌道

本モデルの最も顕著な特徴は、$NZT = 2$（$c_k = +1$）のときに発生する強烈なキャリー雪崩である。

例： $4 \times 2 + 1 = 9 = 100_3$

ここから以下の性質が分かる。

- 最下位 2 トリットが一気に 0 化
- キャリーが上位へ連鎖的に波及
- 3-adic の桁構造（トリット構造）に由来する非対称なキャリー構造が露呈

このキャリー雪崩により、2 進よりも複雑な 3 進ガスケット構造が可視化される。特に$NZT = 2$が連続する領域では、高次のキャリー干渉がフラクタル状に展開する（**Figure 2**）。

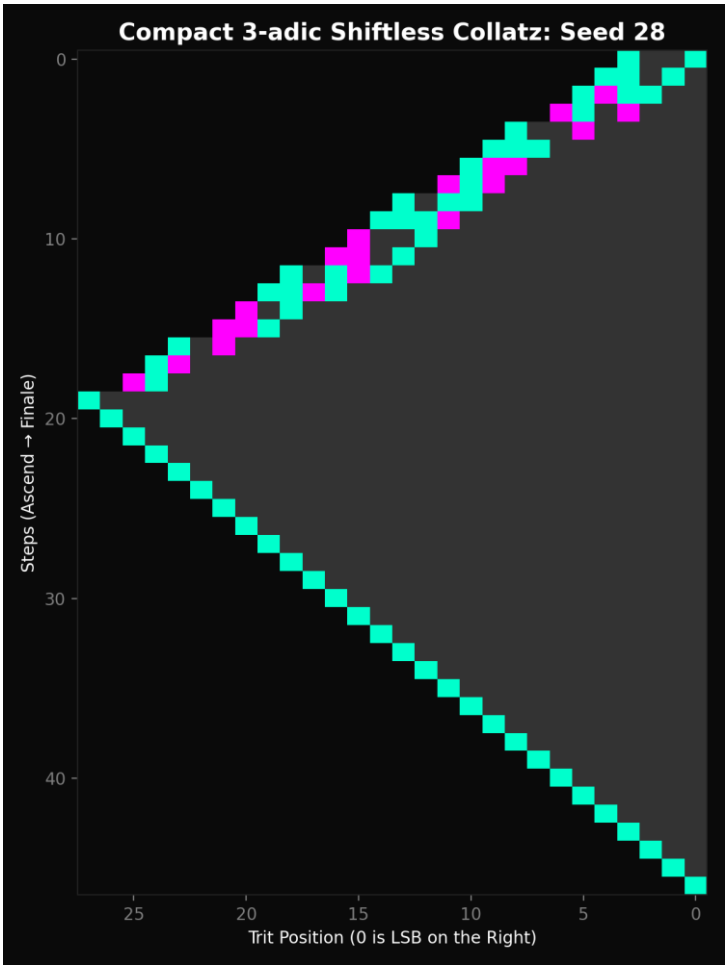


Figure 2. Compact orbit visualization of the shiftless Collatz-3 trajectory (*n* = 28).

3.2 フル軌道

Shiftless Collatz-3 軌道の 1 ステップは次の二段階に分かれる。

1. **Reach**：3 進表記における「左シフト+自己重ね合わせ」に対応し、Rule 90 型のガスケット生成と同型である。

$$n \mapsto 4n$$

2. **Fill**：NZT の注入が局所的な歪みを生み、キャリー雪崩の引き金となる。

$$4n \mapsto 4n + c_k \cdot 3^{v_k}$$

Figure 3 はこの内部構造を反映したフル軌道を可視化したものである。

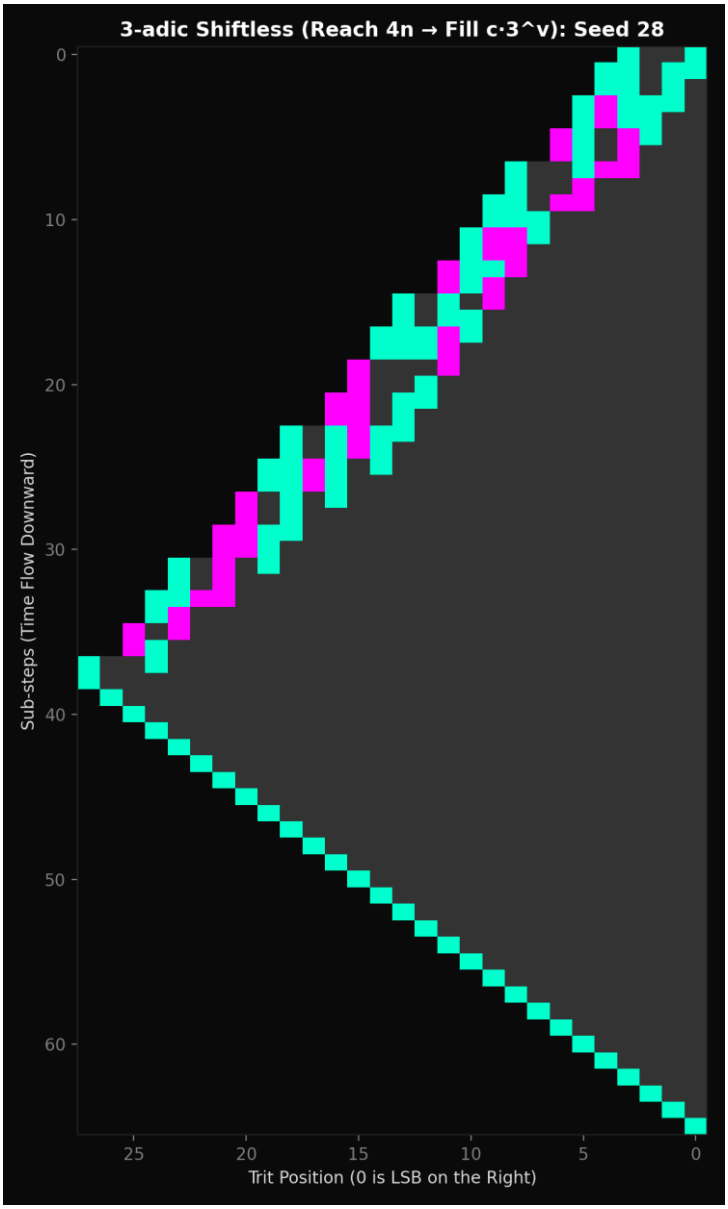


Figure 3. Full orbit visualization of the shiftless Collatz-3 trajectory (*n* = 28).

3.3 三種のダイナミクスの比較

初期値 $n_0 = 28$ を例として、以下の三種のダイナミクスを比較した。

- $4n$（純粋な幾何学的膨張）
- $4n + 1$（単純なノイズ注入）
- $4n + c_k \cdot 3^{v_k}$（Shiftless Collatz-3）

その結果、以下の性質が明らかとなった（**Figure 4**）。

- $4n$ はガスケット構造を示す
- $4n + 1$ はわずかに歪むが大局的には $4n$ に類似
- $4n + c_k \cdot 3^{v_k}$ は NZT 注入による重みにより構造が崩壊

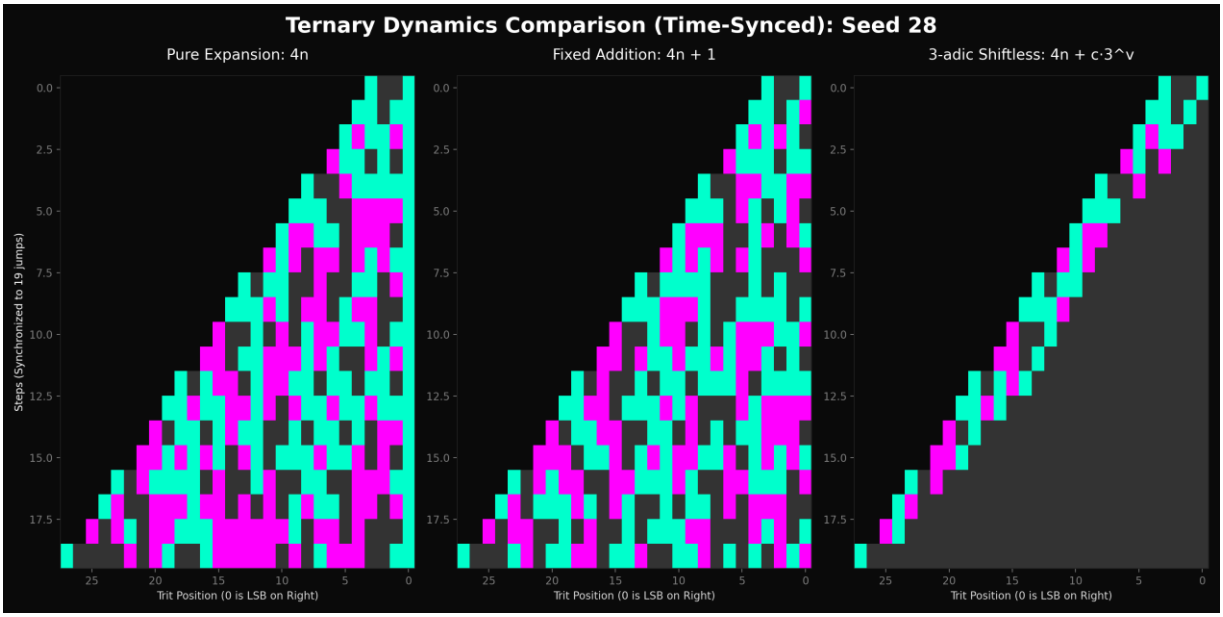


Figure 4. Synchronized comparison of the three dynamics: 4*n*, 4*n* + 1, and 4*n* + *NZT* (*n* = 28).

4. 軌道の線形分解と干渉幾何学

4.1 軌道の線形分解

Shiftless Collatz-3 軌道は次のように完全に線形分解することができる。

$$n_k = 4^k \cdot n_0 + \sum_{i=0}^{k-1} 4^{k-1-i} \cdot C_i$$

$$C_i = c_i \cdot 3^{v_i}$$

A 項：純粋膨張成分

$$A_k = 4^k \cdot n_0$$

- キャリーなし
- 干渉なし
- 3-adic の「秩序」を表す

B 項：補数干渉成分

$$B_k = \sum_{i=0}^{k-1} 4^{k-1-i} \cdot C_i$$

- NZT の符号情報
- キャリー雪崩の源
- 3-adic モアレ（干渉縞）を形成

4.2 干渉の幾何学

A 項と B 項が同じ桁で非ゼロ値を持つとき、3 進加算により、「桁上がり（carry）→ 上位桁の消滅」が連鎖的に発生する。これがキャリー雪崩の幾何学的メカニズムである（**Figure 5**）。

5. 結論

Shiftless Collatz-3 モデルは、次の性質を持つ強力な枠組みである。

- 標準 Collatz-3 写像（シフトあり）と同値
- 右シフトによる情報消失を伴わない
- キャリー伝播の幾何学を可視化
- 軌道を線形分解できる

特に、下記の特徴により、2-adic では見られない独自のフラクタル力学を示す。

- 3-adic の桁構造（トリット構造）に由来する非対称キャリー雪崩
- A 項・B 項の強烈な干渉構造

2-adic と 3-adic の世界観の違いを以下に示す。

- 2-adic Shiftless：秩序の海にノイズが浮かぶ（A 項が支配的）
- 3-adic Shiftless：ノイズの海に秩序が沈む（B 項が支配的）

この違いは、p進の基数がキャリー雪崩の強度とノイズの粒度（NZT 注入の重み）を決定するためであると考えられる。今後の課題を以下に示す。

- measure-theoretic な解析
- Shiftless 2-adic Collatz モデルとの統一理論
- p-adic Collatz の一般化

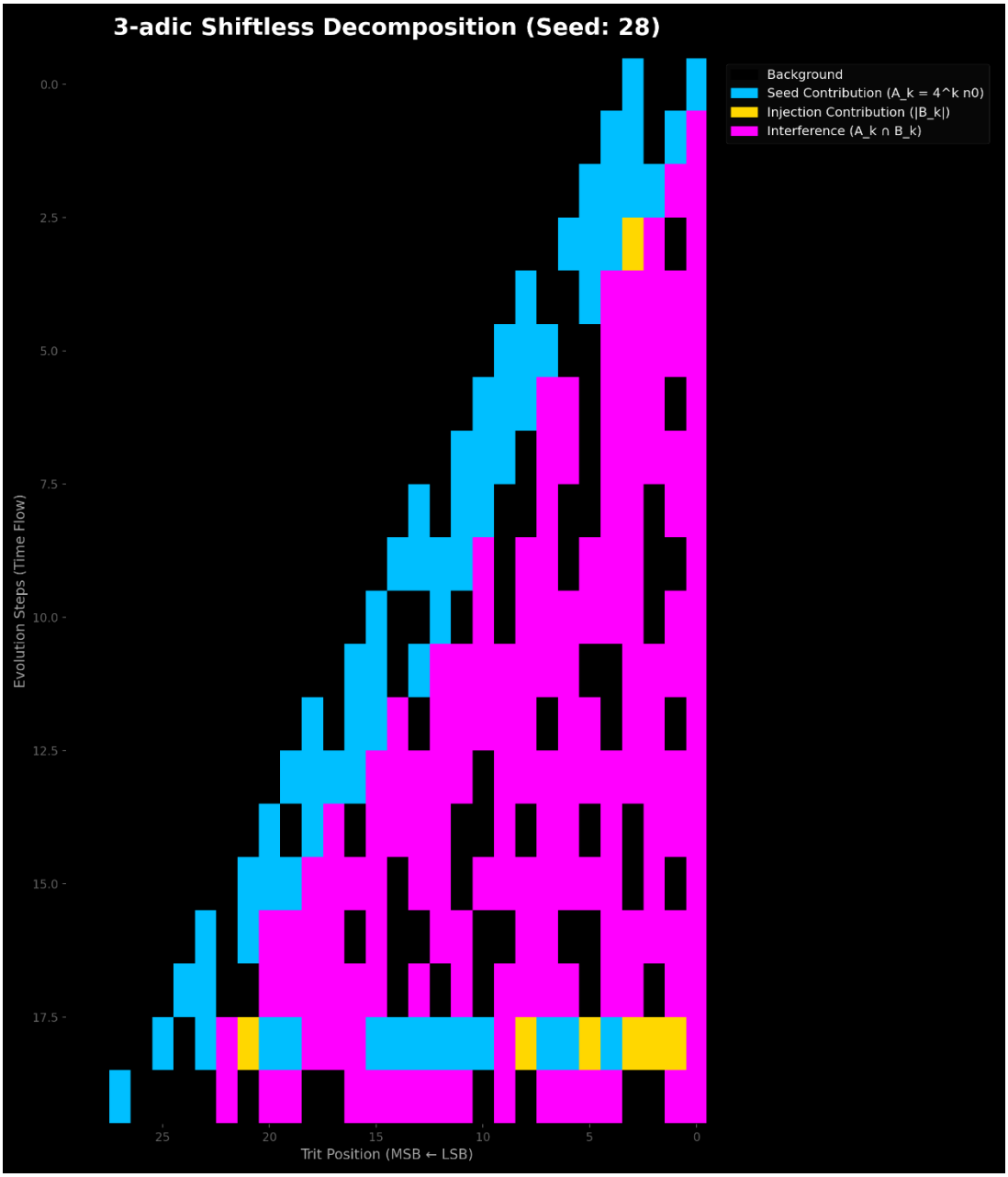


Figure 5. Trit-wise visualization of the linear decomposition of the sequence n_k into A_k and B_k (n = 28).

License

本研究ドキュメント：CC BY 4.0
Python ソースコード：MIT License
© 2026 Hiroshi Harada